CS2023 Algoritmos y Estructuras de Datos
Breadth-First Search (Búsqueda en anchura)
Semana 12

Víctor Racsó Galván Oyola

vgalvan@utec.edu.pe

26 de octubre de 2026

Objetivos de la sesión



Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- La idea de BFS: explorar el grafo por capas, con una cola

Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- La idea de BFS: explorar el grafo por capas, con una cola
- Por qué calcula distancias, cómo reconstruir los caminos y cuánto cuesta

Objetivos de la sesión

- La idea de BFS: explorar el grafo por capas, con una cola
- Por qué calcula distancias, cómo reconstruir los caminos y cuánto cuesta
- Usos: componentes conexas, varias fuentes, grillas, grafos bipartitos y conteo de caminos mínimos

Motivación

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

La escalera de palabras (clase 21)

La respuesta era la distancia entre dos vértices: $d(\texttt{CAMA}, \texttt{ROPA}) = 3$. Con siete palabras se ve a simple vista; con un diccionario de 10^5 palabras, no.

Motivación

La escalera de palabras (clase 21)

La respuesta era la distancia entre dos vértices: $d(\texttt{CAMA}, \texttt{ROPA}) = 3$. Con siete palabras se ve a simple vista; con un diccionario de 10^5 palabras, no.

¿Qué palabras están a distancia 1 de `CAMA`? ¿Y a distancia 2?

Motivación

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

La escalera de palabras (clase 21)

La respuesta era la distancia entre dos vértices: $d(\texttt{CAMA}, \texttt{ROPA}) = 3$. Con siete palabras se ve a simple vista; con un diccionario de 10^5 palabras, no.

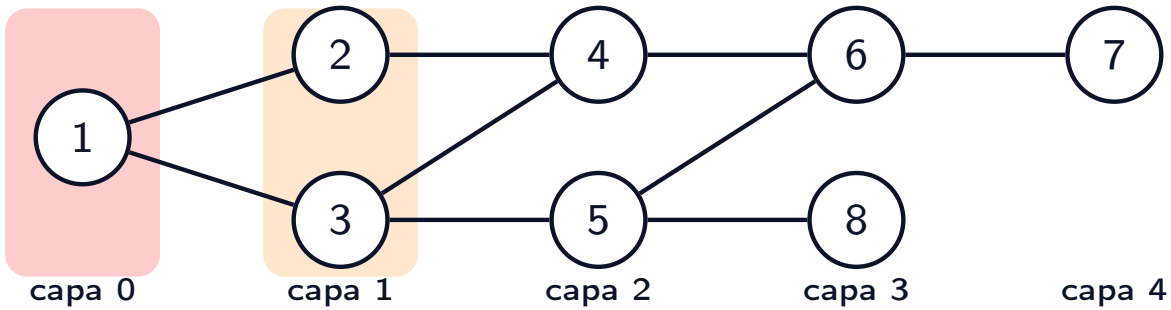
¿Qué palabras están a distancia 1 de `CAMA`? ¿Y a distancia 2?

Las de distancia 2 son vecinas de las de distancia 1

. . . que no aparecieron antes. Y las de distancia 3 son vecinas de las de distancia 2. Esa idea, capa por capa, es BFS (*breadth-first search*, búsqueda en anchura).

Explorar por capas

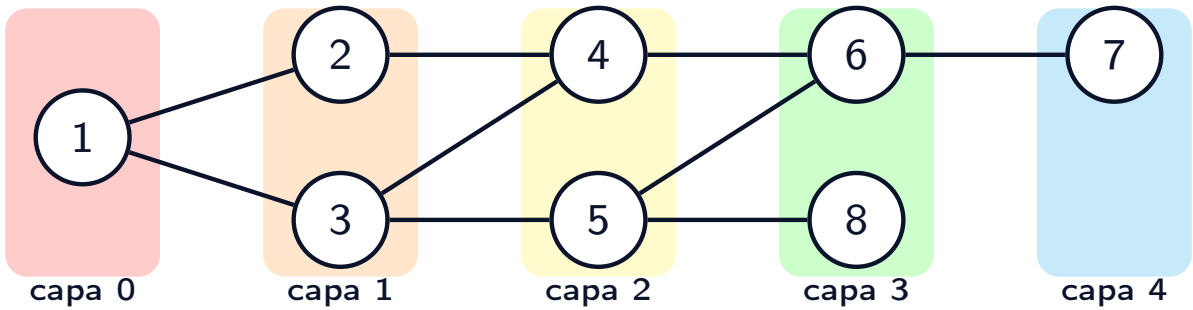
Capas



Definición

La capa 0 es $\{s\}$. La capa $k+1$ son los vecinos de la capa k que no están en ninguna capa anterior.

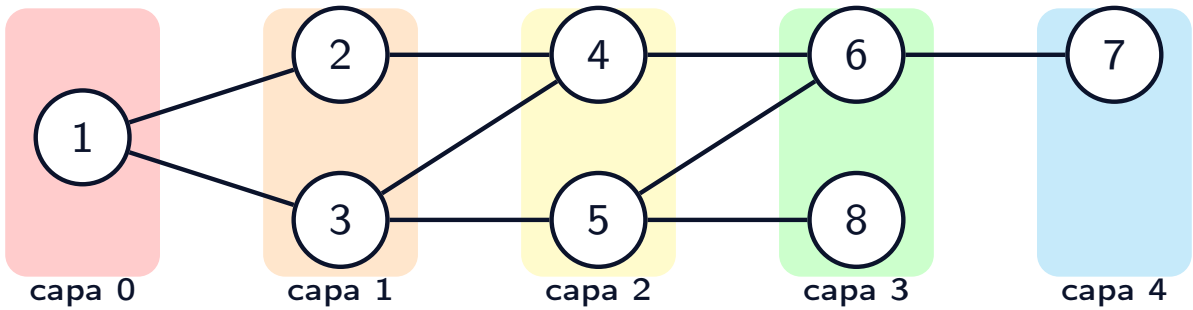
Capas



Definición

La capa 0 es $\{s\}$. La capa $k+1$ son los vecinos de la capa k que no están en ninguna capa anterior.

Capas



Definición

La capa 0 es $\{s\}$. La capa $k+1$ son los vecinos de la capa k que no están en ninguna capa anterior.

La capa k: los vértices a distancia k de s

Desde $s = 1$: $\{1\}$, $\{2, 3\}$, $\{4, 5\}$, $\{6, 8\}$, $\{7\}$. Ninguna arista salta una capa, y ningún vértice de la capa k puede estar más cerca: habría aparecido antes.

¿Qué estructura produce ese orden?

Si procesamos los vértices en el orden en que se descubren, ¿qué estructura de datos necesitamos?

¿Qué estructura produce ese orden?

Si procesamos los vértices en el orden en que se descubren, ¿qué estructura de datos necesitamos?

Una cola

El primero en ser descubierto es el primero en ser procesado (FIFO). Los vértices de la capa k entran antes que los de la capa $k+1$, que se descubren al procesarlos: por eso salen antes.

¿Qué estructura produce ese orden?

Si procesamos los vértices en el orden en que se descubren, ¿qué estructura de datos necesitamos?

Una cola

El primero en ser descubierto es el primero en ser procesado (FIFO). Los vértices de la capa k entran antes que los de la capa $k+1$, que se descubren al procesarlos: por eso salen antes.

Es la cola de la semana 4, con sus tres operaciones: ENQUEUE, FRONT y DEQUEUE.

Las reglas de BFS

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Descubrir y procesar

Al inicio solo s está descubierto ($dist[s] = 0$) y es lo único que hay en la cola. En cada paso sale el primero de la cola, u, y cada vecino v aún no descubierto se descubre: $dist[v] = dist[u] + 1$, $padre[v] = u$, y v entra al final de la cola.

Las reglas de BFS

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Descubrir y procesar

Al inicio solo s está descubierto ($dist[s] = 0$) y es lo único que hay en la cola. En cada paso sale el primero de la cola, u, y cada vecino v aún no descubierto se descubre: $dist[v] = dist[u] + 1$, $padre[v] = u$, y v entra al final de la cola.

¿Y si el vecino ya había sido descubierto?

Las reglas de BFS

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Descubrir y procesar

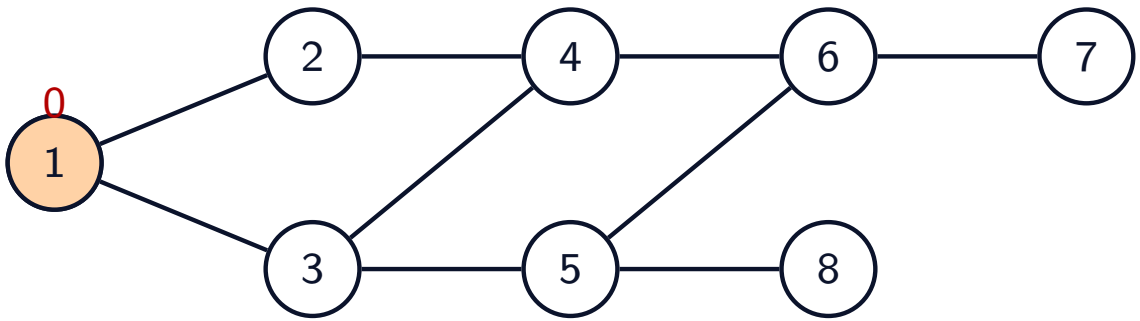
Al inicio solo s está descubierto ($dist[s] = 0$) y es lo único que hay en la cola. En cada paso sale el primero de la cola, u, y cada vecino v aún no descubierto se descubre: $dist[v] = dist[u] + 1$, $padre[v] = u$, y v entra al final de la cola.

¿Y si el vecino ya había sido descubierto?

Se lo ignora: cada vértice entra una sola vez a la cola

Queda descubierto al **entrar**, no al salir. Al final, $dist[v]$ es la distancia de s a v, y $padre[v]$, el vértice desde el que se lo descubrió.

BFS paso a paso

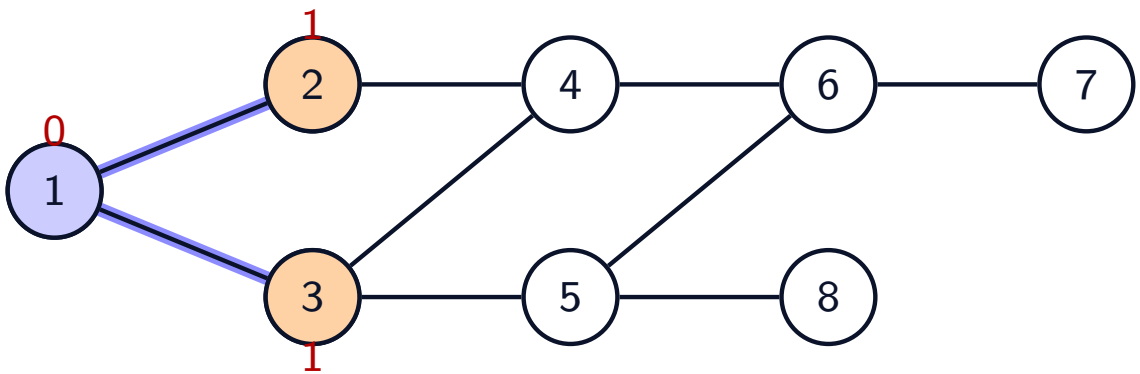


cola: 1

Inicio: $dist[1] = 0$ y la cola tiene solo a 1.

Naranja: en la cola. Azul: ya procesado. En rojo, *dist*; en azul grueso, las aristas $padre[v] \to v$.

BFS paso a paso

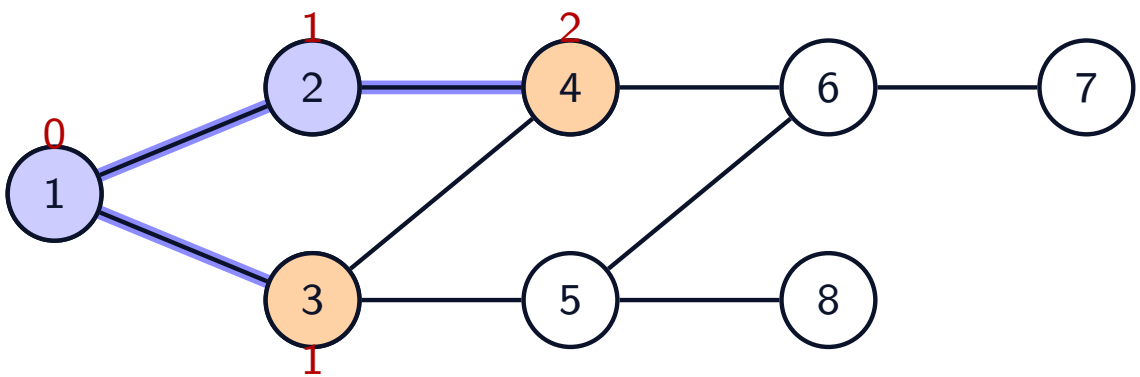


cola: 2 | 3

Sale 1: descubre 2 y 3, con distancia 1.

Naranja: en la cola. Azul: ya procesado. En rojo, *dist*; en azul grueso, las aristas $padre[v] \to v$.

BFS paso a paso

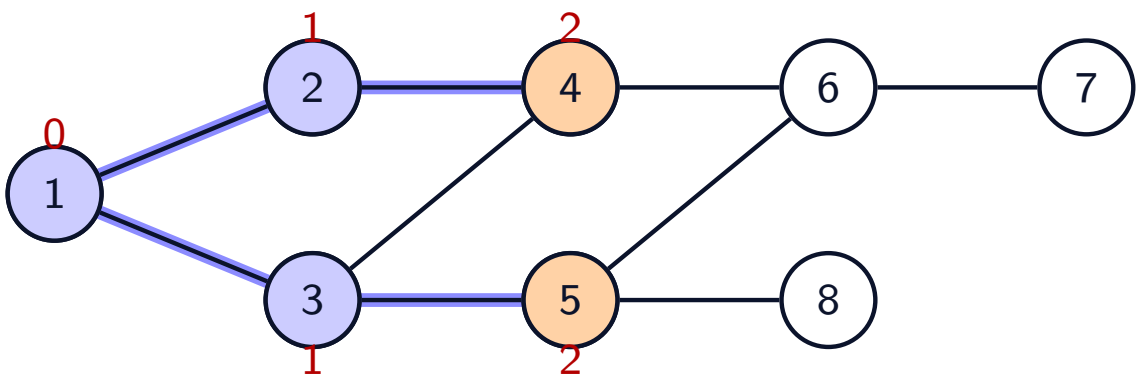


cola: 3 | 4

Sale 2: 1 ya tiene distancia; descubre 4.

Naranja: en la cola. Azul: ya procesado. En rojo, *dist*; en azul grueso, las aristas $padre[v] \to v$.

BFS paso a paso

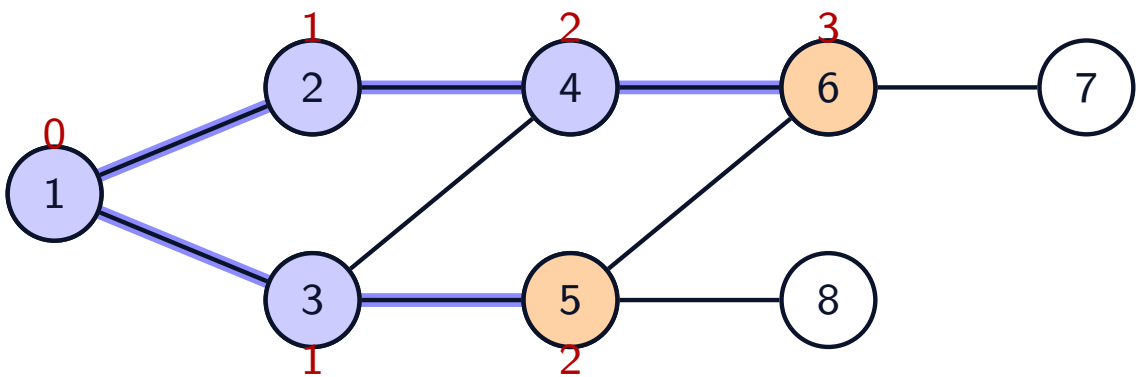


cola: 4 | 5

Sale 3: 4 ya fue descubierto por 2; descubre 5.

Naranja: en la cola. Azul: ya procesado. En rojo, *dist*; en azul grueso, las aristas $padre[v] \to v$.

BFS paso a paso

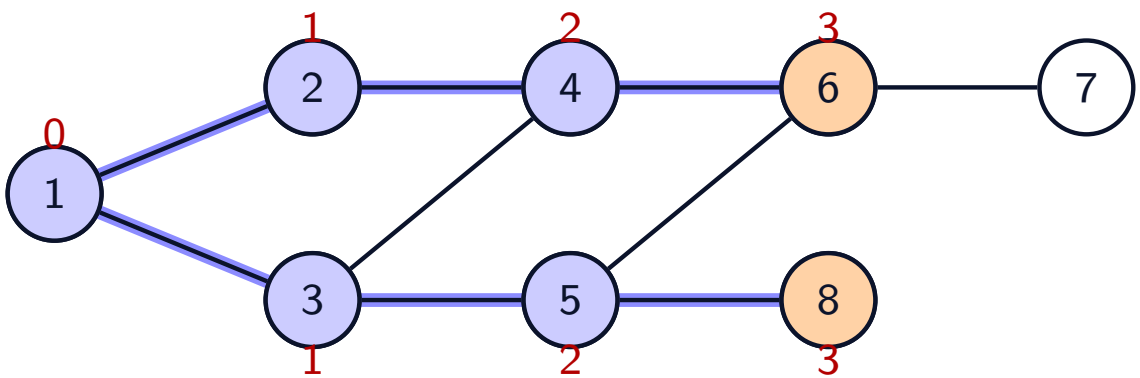


cola: 5 | 6

Sale 4: descubre 6, con distancia 3.

Naranja: en la cola. Azul: ya procesado. En rojo, *dist*; en azul grueso, las aristas $padre[v] \to v$.

BFS paso a paso

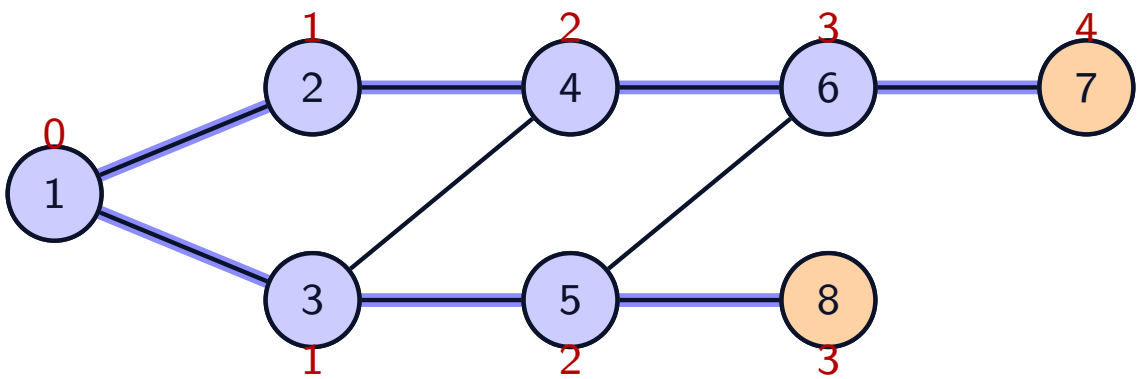


cola: 6 | 8

Sale 5: 6 ya estaba; descubre 8.

Naranja: en la cola. Azul: ya procesado. En rojo, *dist*; en azul grueso, las aristas $padre[v] \to v$.

BFS paso a paso

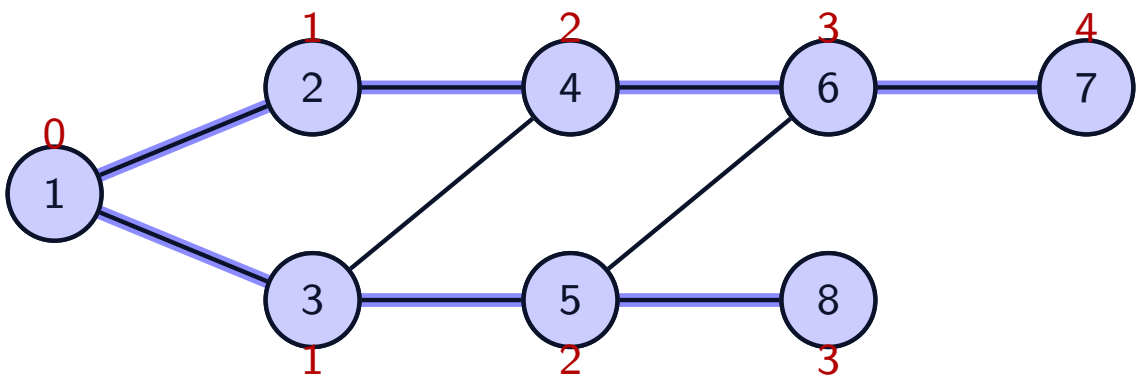


cola: 8 | 7

Sale 6: descubre 7, con distancia 4.

Naranja: en la cola. Azul: ya procesado. En rojo, *dist*; en azul grueso, las aristas $padre[v] \to v$.

BFS paso a paso



cola: vacía

Salen 8 y 7 sin descubrir a nadie: la cola queda vacía.

Naranja: en la cola. Azul: ya procesado. En rojo, *dist*; en azul grueso, las aristas $padre[v] \to v$.

¿Por qué *dist* es la distancia?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Invariante

En todo momento, la cola tiene la forma $d, \ldots, d,\ d+1, \ldots, d+1$: a lo más dos valores de *dist*, en orden. Al sacar un vértice con $dist = d$, sus vecinos nuevos entran atrás con $d + 1$.

¿Por qué *dist* es la distancia?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Invariante

En todo momento, la cola tiene la forma $d, \ldots, d,\ d+1, \ldots, d+1$: a lo más dos valores de *dist*, en orden. Al sacar un vértice con $dist = d$, sus vecinos nuevos entran atrás con $d + 1$.

Los vértices salen en orden de distancia

Si v estuviera más cerca de s que lo que dice $dist[v]$, el vértice anterior a v en un camino mínimo habría salido de la cola antes que el que lo descubrió, y lo habría descubierto él, con el valor correcto.

¿Por qué *dist* es la distancia?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Invariante

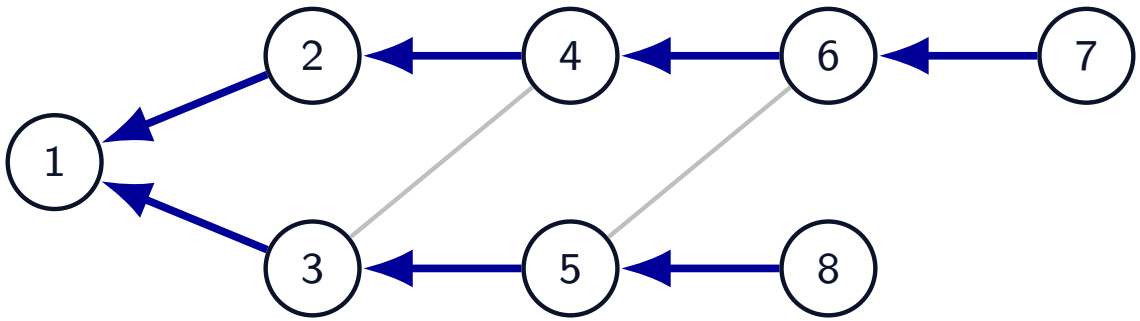
En todo momento, la cola tiene la forma $d, \ldots, d,\ d+1, \ldots, d+1$: a lo más dos valores de *dist*, en orden. Al sacar un vértice con $dist = d$, sus vecinos nuevos entran atrás con $d + 1$.

Los vértices salen en orden de distancia

Si v estuviera más cerca de s que lo que dice $dist[v]$, el vértice anterior a v en un camino mínimo habría salido de la cola antes que el que lo descubrió, y lo habría descubierto él, con el valor correcto.

Por eso basta descubrir cada vértice una vez: el primer descubrimiento ya es con la distancia mínima.

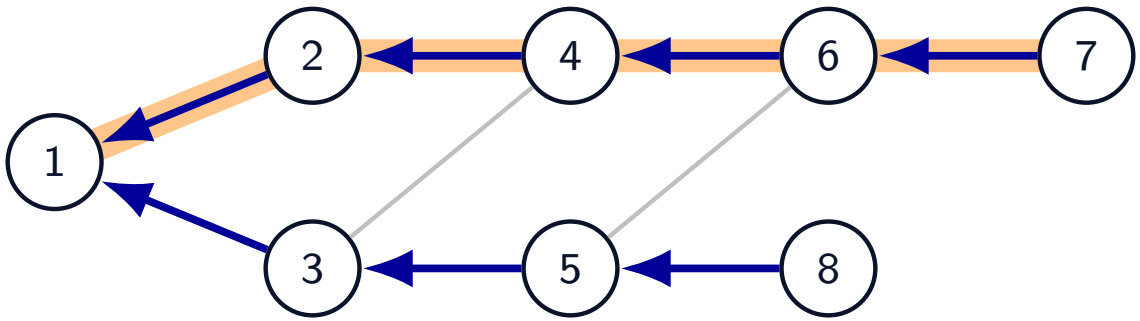
Reconstruir el camino: el árbol BFS



El árbol BFS

Cada vértice descubierto, salvo s, tiene un único *padre*: las flechas $v \to padre[v]$ forman un árbol con raíz s. El camino de s a v dentro del árbol es un camino mínimo.

Reconstruir el camino: el árbol BFS



El árbol BFS

Cada vértice descubierto, salvo s, tiene un único *padre*: las flechas $v \to padre[v]$ forman un árbol con raíz s. El camino de s a v dentro del árbol es un camino mínimo.

Para reconstruirlo

Se sigue *padre* desde v hasta s, y se invierte la lista: $7 \to 6 \to 4 \to 2 \to 1$, es decir, $1, 2, 4, 6, 7$.

¿Cuánto cuesta BFS?

¿Cuántas veces entra cada vértice a la cola? ¿Cuántas veces se recorre cada lista de adyacencia?

¿Cuánto cuesta BFS?

¿Cuántas veces entra cada vértice a la cola? ¿Cuántas veces se recorre cada lista de adyacencia?

Una sola vez cada cosa

Un vértice entra cuando su *dist* deja de ser ∞, y eso pasa una vez. Su lista se recorre cuando sale de la cola. En total: $O\big(n + \sum_u \deg(u)\big) = O(n + m)$.

¿Cuánto cuesta BFS?

¿Cuántas veces entra cada vértice a la cola? ¿Cuántas veces se recorre cada lista de adyacencia?

Una sola vez cada cosa

Un vértice entra cuando su *dist* deja de ser ∞, y eso pasa una vez. Su lista se recorre cuando sale de la cola. En total: $O\big(n + \sum_u \deg(u)\big) = O(n + m)$.

Con matriz de adyacencia, recorrer los vecinos de u cuesta $\Theta(n)$ y BFS pasa a costar $\Theta(n^2)$: con $n = 10^5$ es la diferencia entre $3 \cdot 10^5$ y 10^{10} pasos.

¿Y si solo interesa una capa?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

"Amigos de amigos": ¿quiénes están exactamente a distancia 2 de s?

¿Y si solo interesa una capa?

"Amigos de amigos": ¿quiénes están exactamente a distancia 2 de s?

Se avanza capa por capa

Con la capa k completa se arma la capa $k+1$: los vecinos de sus vértices que todavía no fueron descubiertos. Es el mismo recorrido que con la cola y cuesta lo mismo, $O(n+m)$, pero cada capa queda separada: se puede contar cuántos vértices hay a cada distancia, o detenerse en la capa que interesa.

¿Y si solo interesa una capa?

"Amigos de amigos": ¿quiénes están exactamente a distancia 2 de s?

Se avanza capa por capa

Con la capa k completa se arma la capa $k+1$: los vecinos de sus vértices que todavía no fueron descubiertos. Es el mismo recorrido que con la cola y cuesta lo mismo, $O(n+m)$, pero cada capa queda separada: se puede contar cuántos vértices hay a cada distancia, o detenerse en la capa que interesa.

Desde 1, en el grafo de la clase: la capa 2 es $\{4, 5\}$, y se puede parar ahí sin descubrir a 6, 8 ni 7.

Usos de BFS

La escalera de palabras, con BFS

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

El grafo no se construye

Los vecinos de una palabra se generan cambiando una letra a la vez y preguntando si el resultado está en el diccionario, guardado en una tabla hash: con palabras de L letras, $25L$ candidatos por palabra.

La escalera de palabras, con BFS

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

El grafo no se construye

Los vecinos de una palabra se generan cambiando una letra a la vez y preguntando si el resultado está en el diccionario, guardado en una tabla hash: con palabras de L letras, $25L$ candidatos por palabra.

BFS desde `CAMA`

Capa 1: `CASA`, `CAPA`. Capa 2: `COSA`, `COPA`. Capa 3: `ROSA`, `ROPA`. La distancia es 3, y *padre* da el camino `CAMA`, `CAPA`, `COPA`, `ROPA`.

La escalera de palabras, con BFS

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

El grafo no se construye

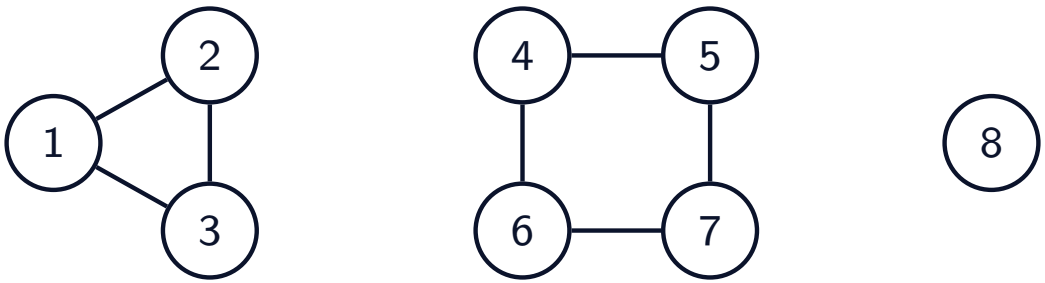
Los vecinos de una palabra se generan cambiando una letra a la vez y preguntando si el resultado está en el diccionario, guardado en una tabla hash: con palabras de L letras, $25L$ candidatos por palabra.

BFS desde `CAMA`

Capa 1: `CASA`, `CAPA`. Capa 2: `COSA`, `COPA`. Capa 3: `ROSA`, `ROPA`. La distancia es 3, y *padre* da el camino `CAMA`, `CAPA`, `COPA`, `ROPA`.

Con N palabras en el diccionario: $O(N \cdot 25L)$ consultas a la tabla hash. Nunca se comparan todas las parejas de palabras, que serían $N^2/2$.

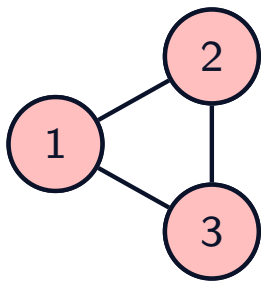
Componentes conexas



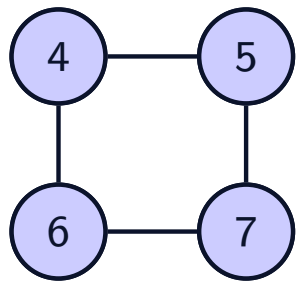
BFS desde s descubre exactamente la componente de s

Para encontrar todas, se lanza un BFS desde cada vértice que siga sin descubrir, y todo lo que ese BFS alcanza recibe la misma etiqueta.

Componentes conexas



BFS desde 1



BFS desde 4

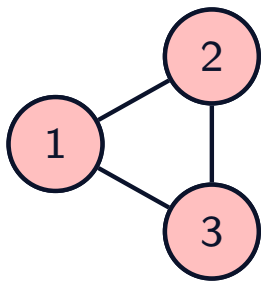


BFS desde 8

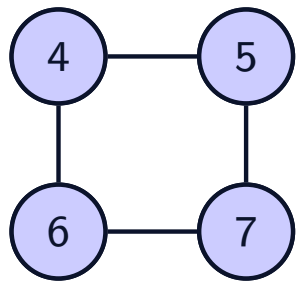
BFS desde s descubre exactamente la componente de s

Para encontrar todas, se lanza un BFS desde cada vértice que siga sin descubrir, y todo lo que ese BFS alcanza recibe la misma etiqueta.

Componentes conexas



BFS desde 1



BFS desde 4



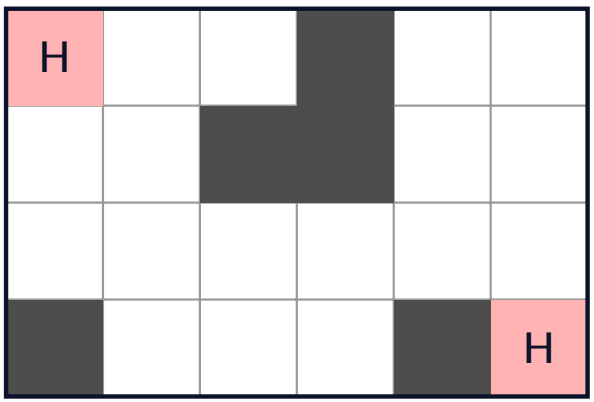
BFS desde 8

BFS desde s descubre exactamente la componente de s

Para encontrar todas, se lanza un BFS desde cada vértice que siga sin descubrir, y todo lo que ese BFS alcanza recibe la misma etiqueta.

Parecen hasta n BFS, pero cada vértice se descubre una sola vez en total: sigue siendo $O(n+m)$. Aquí, tres BFS: tres componentes.

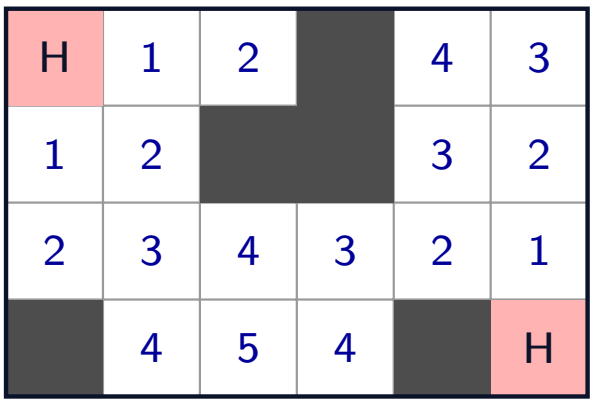
Varias fuentes



¿A qué distancia está el hospital más cercano, desde cada casilla?

Un BFS por hospital repite trabajo: con k hospitales, $O(k(n+m))$.

Varias fuentes



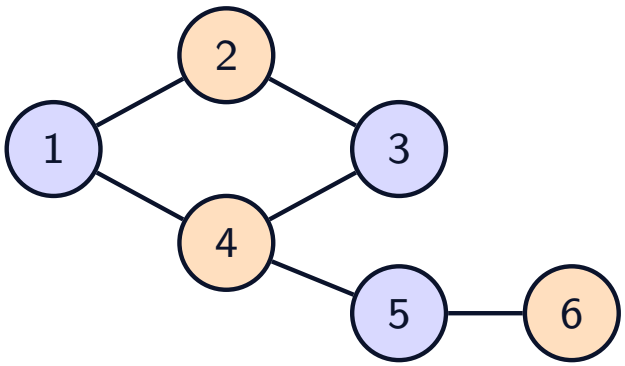
¿A qué distancia está el hospital más cercano, desde cada casilla?

Un BFS por hospital repite trabajo: con k hospitales, $O(k(n+m))$.

Todas las fuentes entran a la cola al inicio, con $dist = 0$

Es como agregar un vértice extra unido a todas las fuentes: la cola sigue teniendo la forma $d, \ldots, d,\ d+1, \ldots,$ y $dist[v]$ queda como la distancia a la fuente más cercana. Un solo BFS: $O(n+m)$.

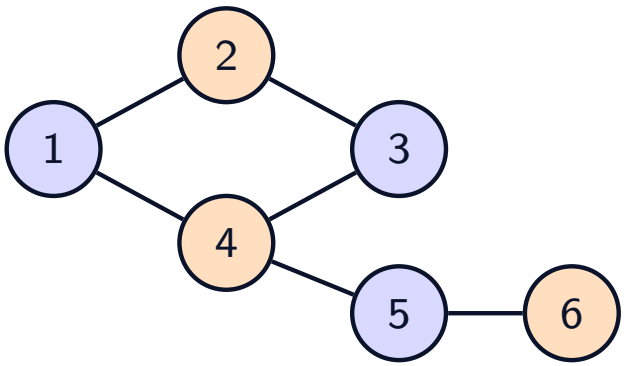
¿Es bipartito?



Colorear por la paridad de *dist*

Tras un BFS desde 1: *dist* par a un lado (azul), impar al otro (naranja). Las aristas del árbol BFS unen capas vecinas: cambian de lado.

¿Es bipartito?

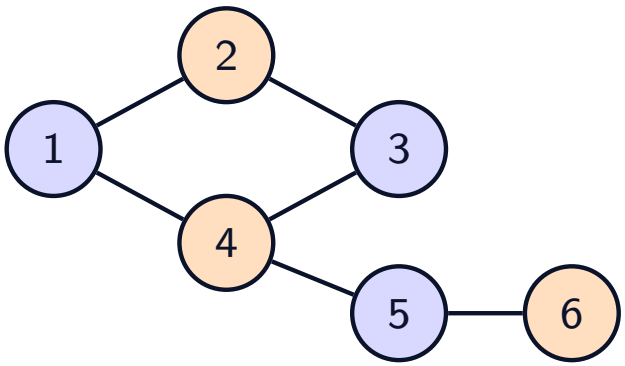


Colorear por la paridad de *dist*

Tras un BFS desde 1: *dist* par a un lado (azul), impar al otro (naranja). Las aristas del árbol BFS unen capas vecinas: cambian de lado.

¿Y las aristas que no son del árbol BFS?

¿Es bipartito?



Colorear por la paridad de *dist*

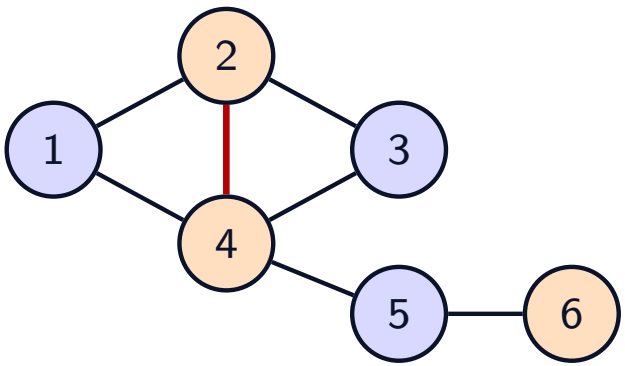
Tras un BFS desde 1: *dist* par a un lado (azul), impar al otro (naranja). Las aristas del árbol BFS unen capas vecinas: cambian de lado.

¿Y las aristas que no son del árbol BFS?

Unen capas vecinas, o dos vértices de la misma capa

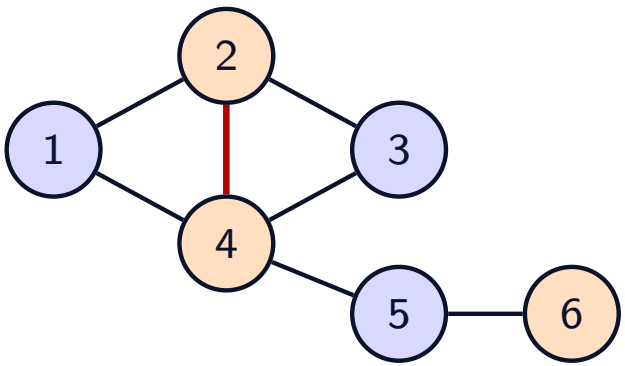
Si ninguna une dos de la misma capa, toda arista cambia de paridad: los dos colores son los dos lados, y el grafo es bipartito.

¿Es bipartito?



Si se agrega la arista 2–4, dentro de la capa 1, ¿sigue siendo bipartito?

¿Es bipartito?

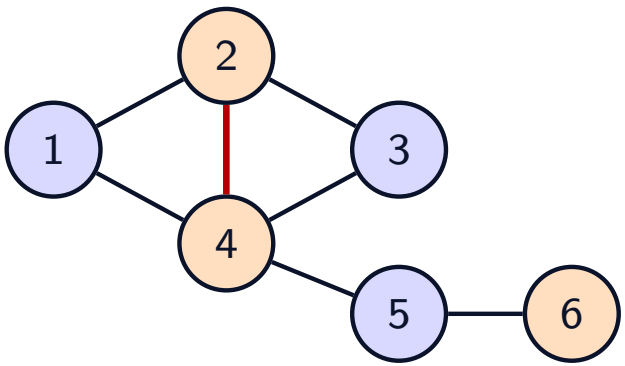


Si se agrega la arista 2–4, dentro de la capa 1, ¿sigue siendo bipartito?

No: se cierra un ciclo de largo impar

Subiendo por el árbol BFS desde 2 y desde 4 hasta el primer vértice común, los dos tramos miden lo mismo; con la arista 2–4 el ciclo es impar: $2, 1, 4, 2$ (clase 21).

¿Es bipartito?



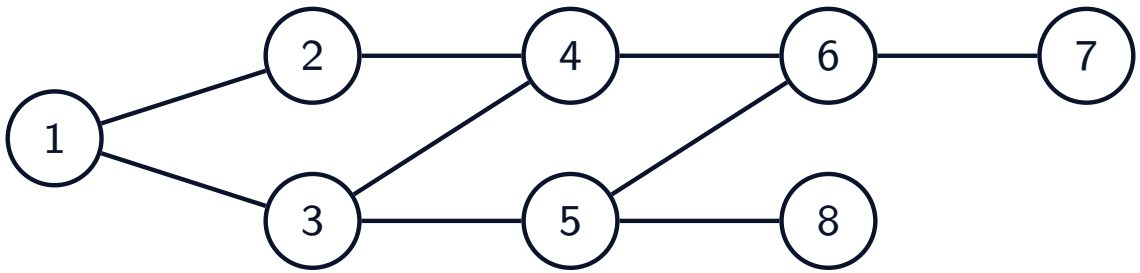
Si se agrega la arista 2–4, dentro de la capa 1, ¿sigue siendo bipartito?

No: se cierra un ciclo de largo impar

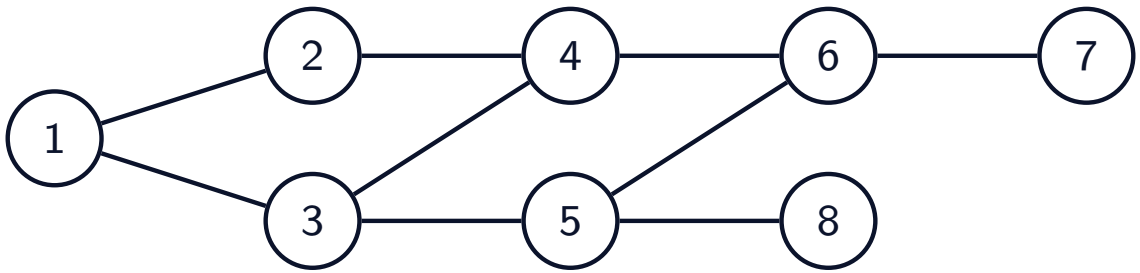
Subiendo por el árbol BFS desde 2 y desde 4 hasta el primer vértice común, los dos tramos miden lo mismo; con la arista 2–4 el ciclo es impar: $2, 1, 4, 2$ (clase 21).

Un solo BFS decide si un grafo conexo es bipartito: $O(n + m)$.

¿Cuántos caminos mínimos hay?



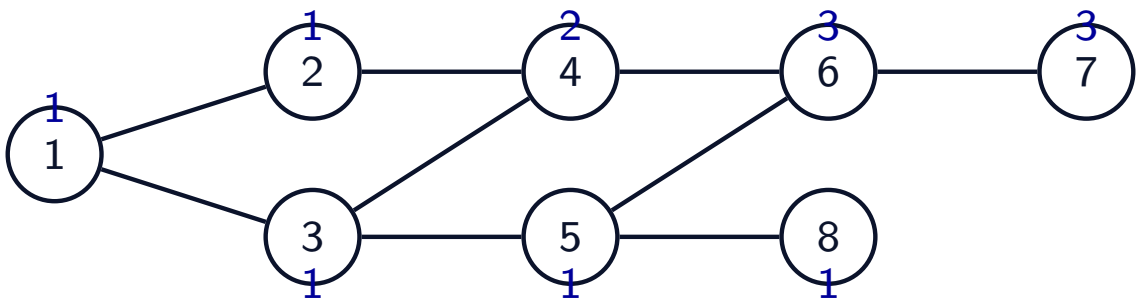
¿Cuántos caminos mínimos hay?



El penúltimo vértice está en la capa anterior

Un camino mínimo a v llega por un vecino u de la capa anterior. Con $cnt[s] = 1$, $cnt[v]$ es la suma de los $cnt[u]$ de esos vecinos: se calcula capa por capa, en el orden de BFS.

¿Cuántos caminos mínimos hay?



El penúltimo vértice está en la capa anterior

Un camino mínimo a v llega por un vecino u de la capa anterior. Con $cnt[s] = 1$, $cnt[v]$ es la suma de los $cnt[u]$ de esos vecinos: se calcula capa por capa, en el orden de BFS.

A 6 se llega por 4 (dos caminos) y por 5 (uno): $cnt[6] = 3$.

Grafos dirigidos

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

BFS sigue solo las aristas que salen

En un grafo dirigido, $adj[u]$ tiene las aristas $u \to v$, y el mismo algoritmo calcula la distancia dirigida desde s. Los vértices descubiertos son los **alcanzables** desde s.

Grafos dirigidos

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

BFS sigue solo las aristas que salen

En un grafo dirigido, $adj[u]$ tiene las aristas $u \to v$, y el mismo algoritmo calcula la distancia dirigida desde s. Los vértices descubiertos son los **alcanzables** desde s.

¿Y la distancia de todos los vértices **hacia** un vértice t?

Grafos dirigidos

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

BFS sigue solo las aristas que salen

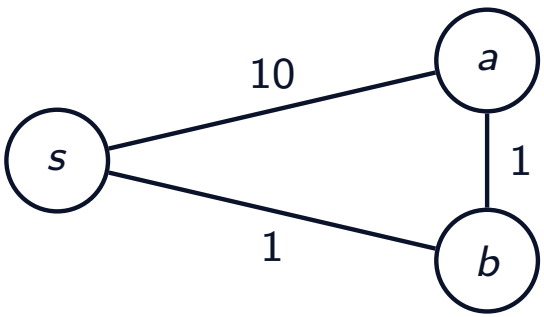
En un grafo dirigido, $adj[u]$ tiene las aristas $u \to v$, y el mismo algoritmo calcula la distancia dirigida desde s. Los vértices descubiertos son los **alcanzables** desde s.

¿Y la distancia de todos los vértices **hacia** un vértice t?

BFS desde t en el grafo transpuesto

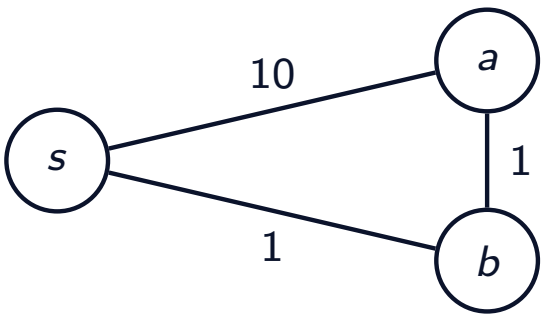
Un camino $v \to \cdots \to t$ en G es un camino $t \to \cdots \to v$ en G^T (clase 22). Un solo BFS, no uno por vértice.

Lo que BFS no hace: pesos



¿Qué responde BFS para a?

Lo que BFS no hace: pesos

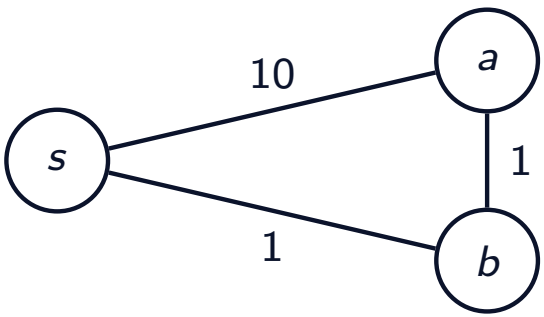


¿Qué responde BFS para a?

1 arista, que cuesta 10

BFS minimiza la cantidad de aristas, no la suma de los pesos: el camino s, b, a usa dos aristas pero cuesta 2.

Lo que BFS no hace: pesos



¿Qué responde BFS para a?

1 arista, que cuesta 10

BFS minimiza la cantidad de aristas, no la suma de los pesos: el camino s, b, a usa dos aristas pero cuesta 2.

Con pesos solo 0 y 1 basta un pequeño cambio a BFS: lo veremos en la próxima clase.

Cierre de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- BFS explora por capas con una cola: la capa k son los vértices a distancia k. Cada vértice se marca al entrar y entra una sola vez.
- La cola siempre tiene distancias d y $d+1$, en orden: por eso el primer descubrimiento es el definitivo. $O(n+m)$ con listas.

Cierre de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- BFS explora por capas con una cola: la capa k son los vértices a distancia k. Cada vértice se marca al entrar y entra una sola vez.
- La cola siempre tiene distancias d y $d+1$, en orden: por eso el primer descubrimiento es el definitivo. $O(n+m)$ con listas.
- Las aristas $padre[v] \to v$ forman el árbol BFS; siguiendo *padre* se reconstruye un camino mínimo.
- Usos: componentes conexas, varias fuentes a la vez, grafos bipartitos por paridad, conteo de caminos mínimos, distancias hacia un vértice con G^T. Con pesos arbitrarios, BFS no sirve.

Logros de la sesión



Logros de la sesión

- Sabemos ejecutar BFS a mano y explicar por qué calcula distancias.

Logros de la sesión

- Sabemos ejecutar BFS a mano y explicar por qué calcula distancias.
- Sabemos reconstruir caminos mínimos con *padre* y calcular el costo de BFS.

Logros de la sesión

- Sabemos ejecutar BFS a mano y explicar por qué calcula distancias.
- Sabemos reconstruir caminos mínimos con *padre* y calcular el costo de BFS.
- Sabemos usar BFS para componentes conexas, varias fuentes, grafos bipartitos y conteo de caminos mínimos.

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Gracias